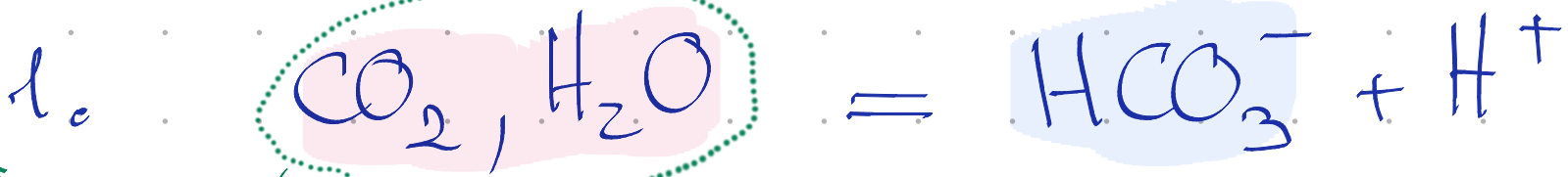
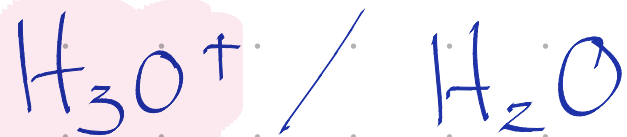
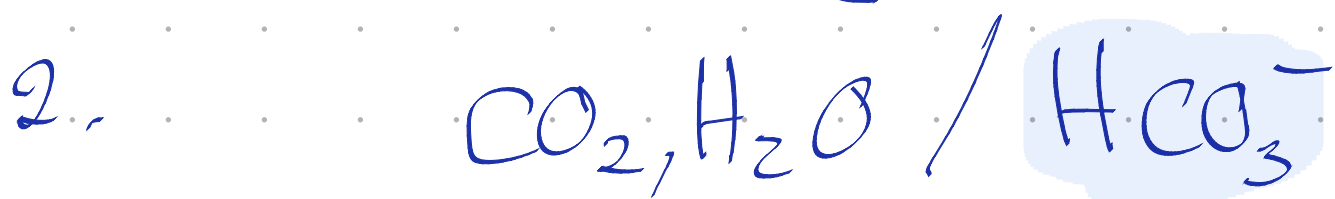


Neutralisation de l'acidité gastrique



à
considérer
comme une
seule espèce

$\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ est donc l'acide du couple selon Brønsted puisqu'il peut céder un ion hydrogène H^+ et HCO_3^- est la base.



Il s'agit bien d'une réaction acido-basique puisqu'il y a eu transfert d'ion hydrogène de l'ion oxonium vers l'ion hydrogencarbonate.

3. HCO_3^- est un ampholyte car il est à la fois la base du couple ($\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-$) et l'acide du couple ($\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$).

4. Les ions H_3O^+ , responsables de l'acidité, sont consommés $\Rightarrow$ le pH $\nearrow$.

$$5. \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = c^0 \times 10^{-\text{pH}} \\ = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = [\text{H}_3\text{O}^+] \times V \\ = 1,0 \times 10^{-2} \times 2,5 \text{ volume par jour} \\ = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

6. La stœchiométrie de la réaction est 1:1, donc il faut au minimum $2,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$ d'ions hydrogénocarbonate.

$$7. \quad n(\text{HCO}_3^-) = 1,8 \text{ L/j} \times 140 \text{ mmol/L} \\ = 1,8 \times 1,40 \times 10^{-1} \\ = 0,25 \text{ mol/j}$$

Il y a environ 10 fois plus d'ions HCO_3^- que prévu.

8. Si on suppose que le mélange est stœchiométrique et la réaction totale, il ne reste plus de réactifs, seulement les produits de la réaction.

$\Rightarrow$ Il reste H_2O et $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$

On $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ est un acide et comme dans une eau gazeuse (cf. donnée), le pH serait

inférieur à 7 et donc $< 7,5 \Rightarrow$ il faut un excès d'ions HCO_3^- .

9. Le suc sécrété a un pH voisin de 1 ($\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] \simeq 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) et une partie des ions H_3O^+ a déjà réagi avec les aliments. La quantité calculée sous-estime donc l'acidité réellement sécrétée.

$$10. \quad M(\text{NaHCO}_3) = M(\text{Na}) + M(\text{H}) + M(\text{C}) + 3M(\text{O}) \\ = 84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m(\text{NaHCO}_3) = n(\text{NaHCO}_3) \times M(\text{NaHCO}_3) \\ = \overset{\substack{= \\ n(\text{HCO}_3^-) \\ \text{sécrétée}}}{0,25} \times 84 \\ = 21 \text{ g}$$

11. Le bicarbonate réagissait dans l'estomac avec les ions H_3O^+ de l'acide chlorhydrique. Il se formerait du CO_2 gazeux, d'où des ballonnements et des éructations...

$$12. \quad m(\text{Na}) = n(\text{NaHCO}_3) \times M(\text{Na}) \\ = 0,25 \times 23$$

$$= 5,8 \text{ g} > 2 \text{ g}$$

C'est près de 3 fois la dose recommandée !

13. Traitement pourri.

En pratique, l'insuffisance pancréatique se traite surtout par des enzymes pancréatiques en gélules.